

Tema VI:

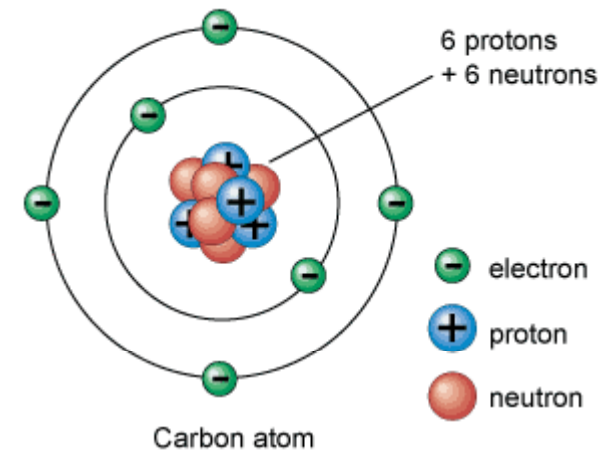
CAMPO ELÉCTRICO

Índice

1. Carga eléctrica
2. Ley de Coulomb
3. Campo Eléctrico. Líneas de Fuerza
4. Cálculo de Campo Eléctrico: Distribuciones continuas de carga
5. Ley de Gauss
6. Movimiento de partículas cargada en campo eléctrico

Electromagnetismo y carga eléctrica

- El electromagnetismo es una de las **cuatro fuerzas fundamentales** de la naturaleza.
- Se manifiesta únicamente en presencia de **carga eléctrica**
- La carga eléctrica es una de las **propiedades intrínsecas** de las partículas subatómicas de conforman la materia (como masa, spin...)
- El **electrón** (y el protón) porta una **unidad de carga negativa** (positiva)
- **La carga está cuantizada:** Sólo pueden existir múltiplos enteros de la carga del electrón
- **La carga eléctrica se conserva:** No hay destrucción ni creación neta de carga eléctrica. En todo proceso electromagnético la carga total de un sistema aislado se conserva
- En el sistema internacional SI la unidad de carga es el Culombio (C)



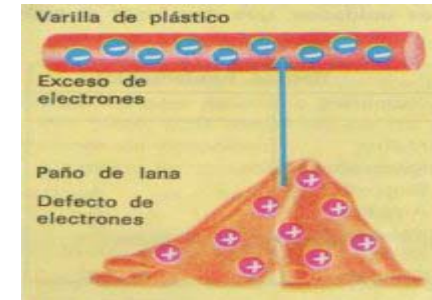
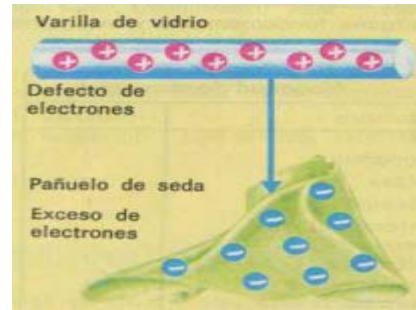
$$Q = Ne^{-}$$

$$e^{-} = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$$

Electromagnetismo y carga eléctrica

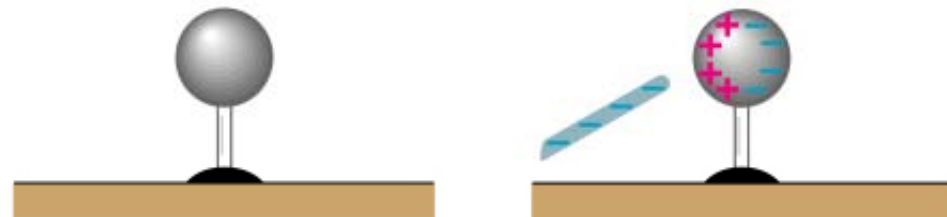
- Existen distintas formas de modificar la carga de los cuerpos:

- **Por fricción (en aislantes):** Al frotar un aislante con algunos materiales se transfieren parte de los electrones de un cuerpo a otro

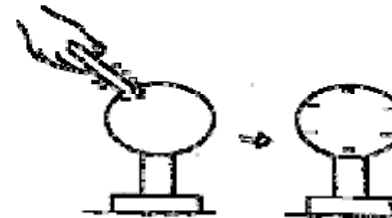


- **Por inducción (conductores):**

Por atracción y repulsión entre cargas electrostáticas



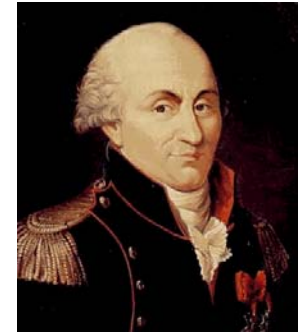
- **Por contacto (conductores):** El contacto con un cuerpo cargado con un conductor produce una transferencia de carga al conductor



Notar que siempre se verifica la conservación de la carga. Si en el sistema se parte de una carga total Q , la carga producida Q_+ y Q_- da lugar a una carga neta igual a la inicial $Q_{NETA} = Q_+ + Q_- = Q$

La materia es preferentemente neutra, por lo que en la práctica $Q \sim \mu C = 10^{-6} C$, como mucho de $mC = 10^{-3} C$!!!!!

Ley de Coulomb (1736-1806)

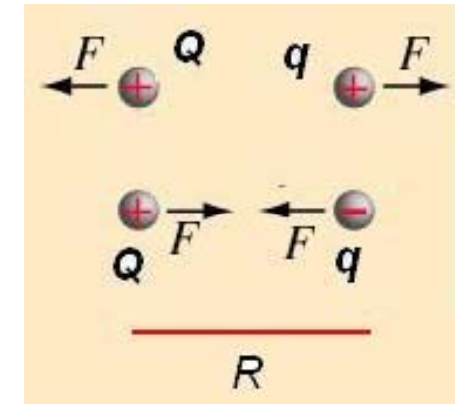


- Fundamente la **electrostática**, la parte del electromagnetismo que describe los campos eléctricos generados por cargas eléctricas estáticas.
- Las observaciones experimentales sobre el comportamiento y fenomenología de la carga eléctrica fueron descritas **cuantitativamente** por Coulomb en su tratado:
 - *Hay dos clases de carga eléctrica: positiva y negativa*
 - *Dos cargas puntuales ejercen entre sí fuerzas que actúan sobre la línea que las une y que son inversamente proporcionales al cuadrado de la distancia de separación*
 - *Las fuerzas son proporcionales al producto de sus cargas: repulsivas para cargas iguales y atractivas para cargas contrarias*

$$\vec{F}_C = k \frac{qQ}{R^2} \hat{R}$$

$$(SI): k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \cdot 10^9 \frac{N \cdot m^2}{C^2}$$

ϵ_0 : **Permitividad eléctrica del vacío**

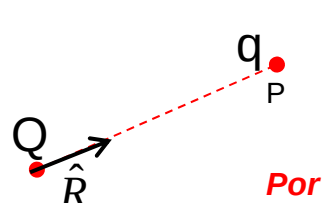


Dos cargas de 1 C separadas un metro de distancia sufren una fuerza:

$$F_C = 9 \cdot 10^9 \frac{N \cdot m^2}{C^2} \times \frac{1C^2}{1m^2} = 9 \cdot 10^9 N \approx 10^9 kp \Rightarrow \text{1.000.000 toneladas!!!!}$$

Campo Eléctrico

- Dadas dos cargas y la fuerza coulombiana entre ellas, se puede definir una “intensidad” de la fuerza en el punto que ocupa la carga.



$$\vec{F}_C = k \frac{qQ}{R^2} \hat{R} \Rightarrow \vec{E}_P = \lim_{q \rightarrow 0} \frac{\vec{F}_C}{q} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{R^2} \hat{R}$$

Campo eléctrico E en el punto P

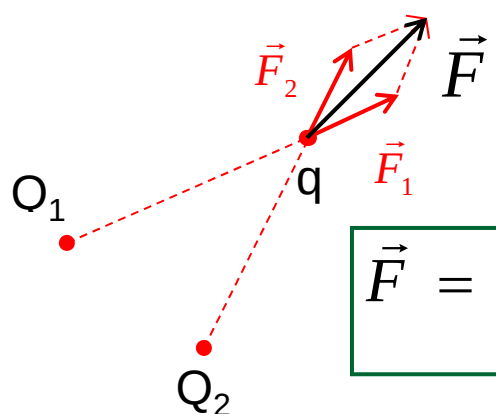
Por convenio, el sentido del campo será el correspondiente a la unidad de carga q positiva

$$[\vec{E}] \equiv \frac{N}{C} \equiv \frac{V}{m}$$

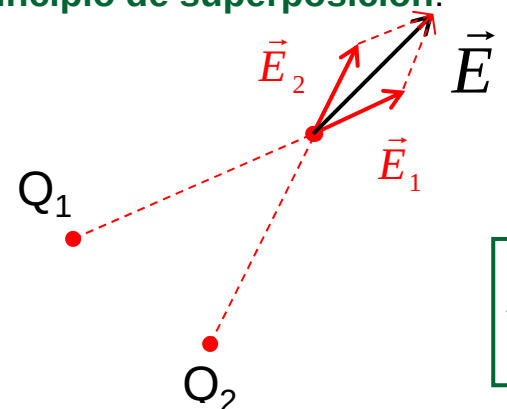
- De esta forma, la presencia de una carga genera un campo $\vec{E}$ en todo el espacio de modo que al poner una carga q en un punto, sufre una fuerza definida por el valor de la carga y el del campo en ese punto.

$$\vec{F} = q \cdot \vec{E}$$

- Tanto la fuerza como el campo verifican el **principio de superposición**:



$$\vec{F} = \sum_i \vec{F}_i$$



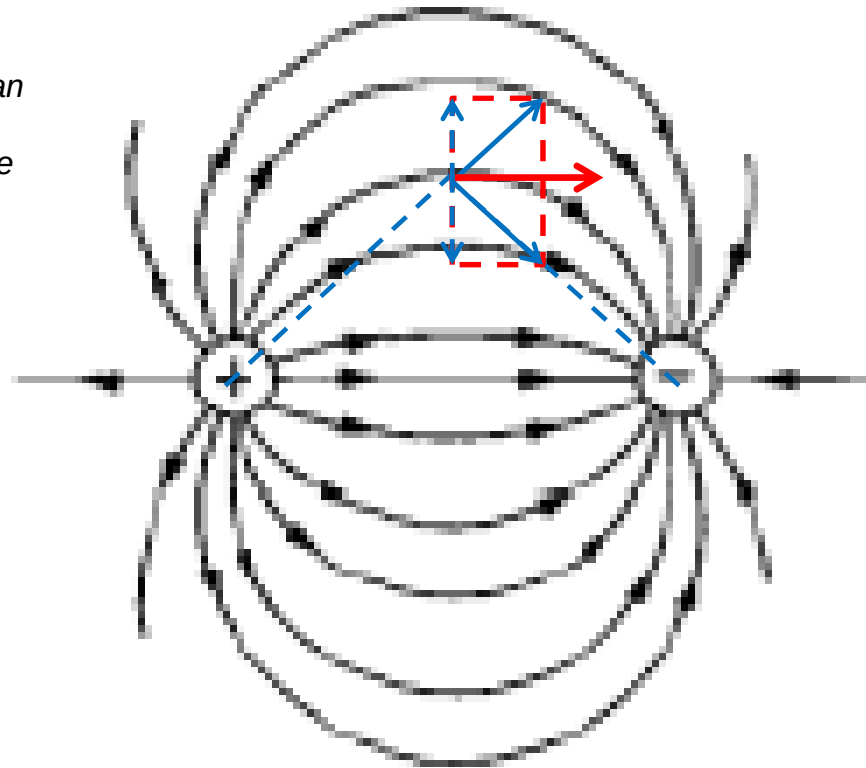
$$\vec{E} = \sum_i \vec{E}_i$$

Campo Eléctrico: Líneas de Fuerza.

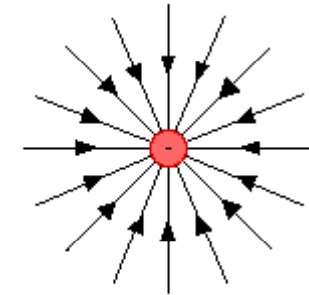
■ Campos eléctricos de cargas puntuales:

Líneas de fuerza: Líneas cuya tangente en cada punto es el campo eléctrico en ese punto

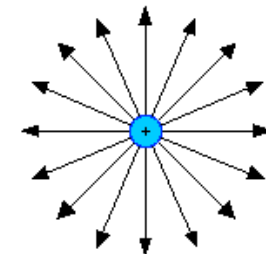
En el punto de la figura se suman los campos debidos a la carga positiva y negativa. La resultante es el campo eléctrico en ese punto. El campo es tangente la línea de fuerza en ese punto.



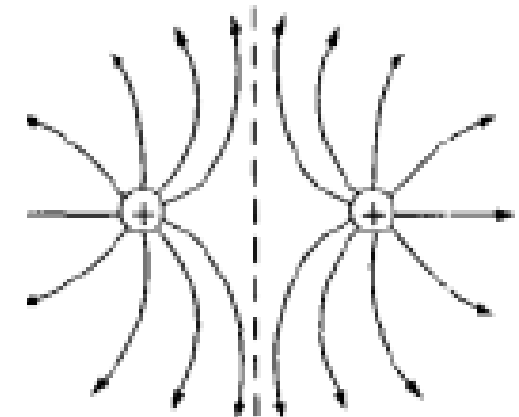
CAMPO DIPOLAR



Carga puntual negativa



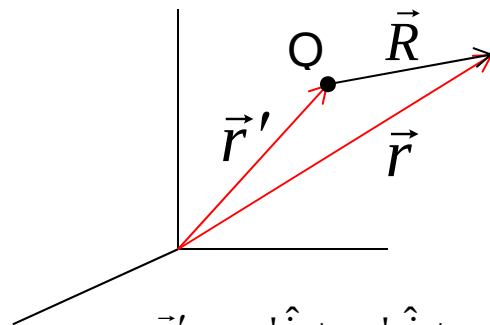
Carga puntual positiva



Cargas opuestas

Campo Eléctrico: Distribución discreta de carga.

- De forma más rigurosa, respecto a un origen de coordenadas genérico:



$\vec{r}$: **Vector campo**

$\vec{r}'$: **Vector fuente**

$$\vec{E} = \vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{R^2} \hat{R} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{R^3} \vec{R}$$

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{(\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$$

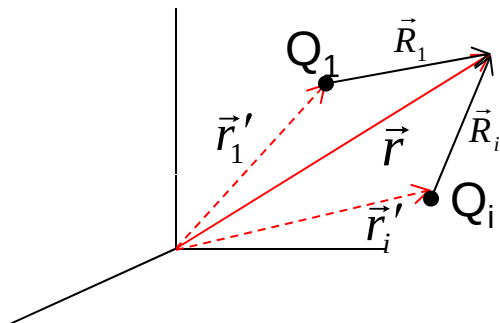
$$\vec{r}' = x'\hat{i} + y'\hat{j} + z'\hat{k}$$

$$\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$$

$$\vec{R} = \vec{r} - \vec{r}' = (x - x')\hat{i} + (y - y')\hat{j} + (z - z')\hat{k}$$

$$R = |\vec{R}| = [(x - x')^2 + (y - y')^2 + (z - z')^2]^{1/2}$$

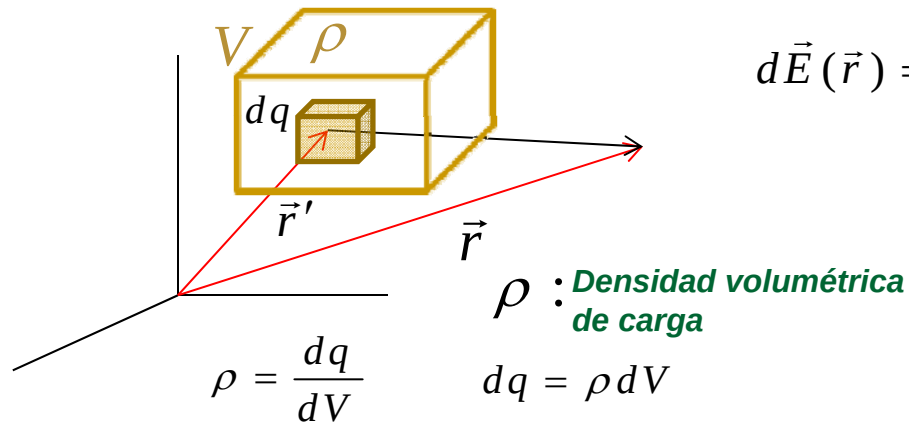
- Si existe varias cargas Q_i , $i=1,2,\dots,n$ (una distribución discreta de cargas):



$$\vec{E}(\vec{r}) = \sum_i \vec{E}_i = \sum_i \frac{Q_i}{4\pi\epsilon_0} \frac{(\vec{r} - \vec{r}_i')}{|\vec{r} - \vec{r}_i'|^3}$$

Campo Eléctrico: Distribución continua de carga

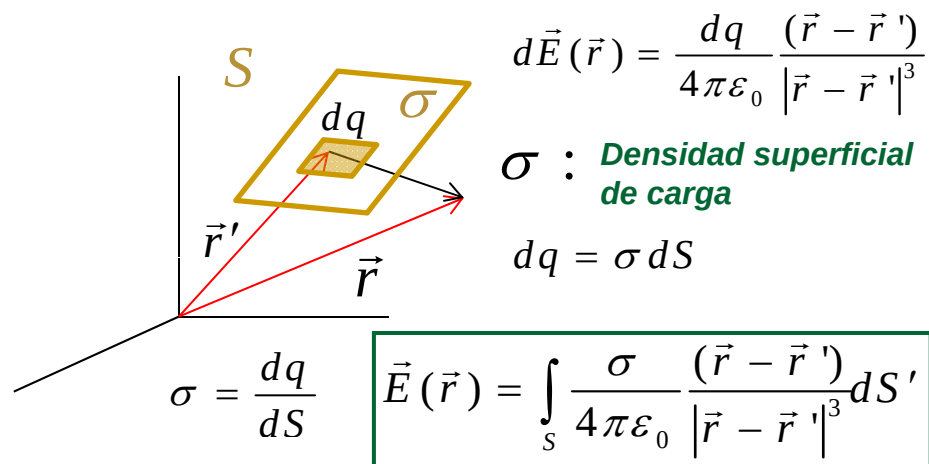
- En el caso de distribuciones continuas de carga:



$$d\vec{E}(\vec{r}) = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0} \frac{(\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$$

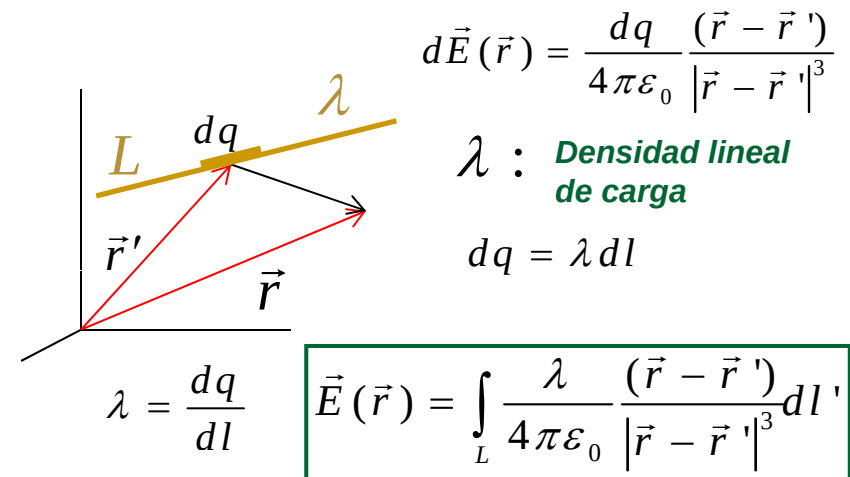
$$\vec{E}(\vec{r}) = \int_V \frac{\rho}{4\pi\epsilon_0} \frac{(\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} dV'$$

- De la misma forma, para distribuciones superficiales y lineales de carga:



$$d\vec{E}(\vec{r}) = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0} \frac{(\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$$

$$\vec{E}(\vec{r}) = \int_S \frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0} \frac{(\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} dS'$$



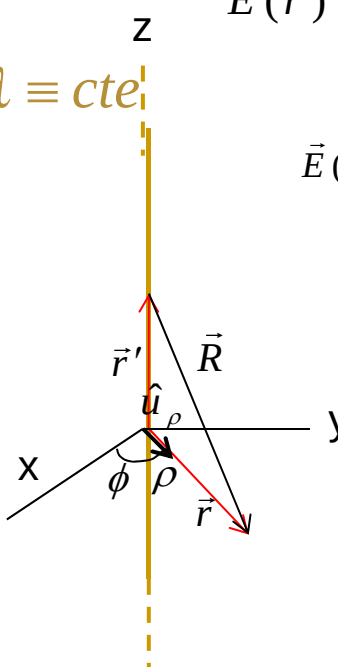
$$d\vec{E}(\vec{r}) = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0} \frac{(\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$$

$$\vec{E}(\vec{r}) = \int_L \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \frac{(\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} dl'$$

Campo eléctrico: Hilo infinito

Supongamos un hilo infinito cargado uniformemente:

$\lambda \equiv cte$



$$\vec{E}(\vec{r}) = \int_L \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \frac{(\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} dl' \quad \Rightarrow \quad \vec{E}(\vec{r}) = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{(\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} dz'$$

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \left\{ \underbrace{\rho \sin\phi \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dz'}{[\rho^2 + z'^2]^{3/2}} \hat{i}}_{\text{función par !!}} + \underbrace{\rho \cos\phi \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dz'}{[\rho^2 + z'^2]^{3/2}} \hat{j}}_{\text{función par !!}} - \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{z' dz'}{[\rho^2 + z'^2]^{3/2}} \hat{k}}_{\text{función impar !!} = 0} \right\}$$

$$= 2x \int_0^{+\infty} \frac{dz'}{[\rho^2 + z'^2]^{3/2}} = 2y \int_0^{+\infty} \frac{dz'}{[\rho^2 + z'^2]^{3/2}} = 0$$

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} 2(\rho \cos\phi \hat{i} + \rho \sin\phi \hat{j}) \cdot \left[\frac{z'}{\rho^2 \sqrt{\rho^2 + z'^2}} \right]_0^{\infty} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} 2(\rho \cos\phi \hat{i} + \rho \sin\phi \hat{j}) \cdot \frac{1}{\rho^2}$$

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 \rho} (\cos\phi \hat{i} + \sin\phi \hat{j}) \quad \Rightarrow \quad \hat{u}_\rho = \cos\phi \hat{i} + \sin\phi \hat{j}$$

$$\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} = \rho \cos\phi \hat{i} + \rho \sin\phi \hat{j}$$

$$\vec{r}' = z'\hat{k} \quad dl' = |d\vec{r}'| = dz'$$

$$\vec{r} - \vec{r}' = \rho \cos\phi \hat{i} + \rho \sin\phi \hat{j} - z'\hat{k}$$

$$|\vec{r} - \vec{r}'| = (\rho^2 + z'^2)^{1/2}$$

$$\boxed{\vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \frac{\hat{u}_\rho}{\rho}}$$

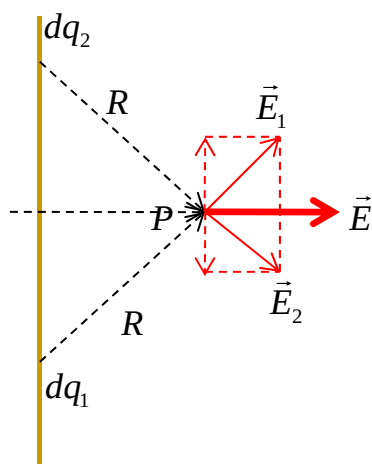
Campo eléctrico de geometrías básicas

HILO INFINITO

$$\vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \frac{\hat{u}_\rho}{\rho}$$

Las líneas de campo son radiales y perpendiculares al eje del hilo. El valor del campo sólo depende de la distancia perpendicular ρ del punto al eje del hilo

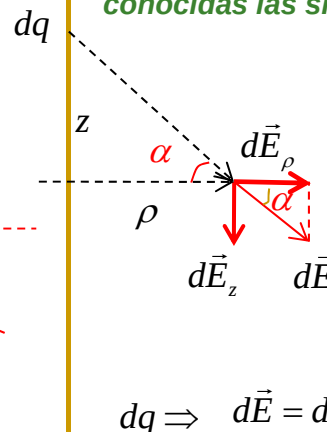
Consideraciones sobre simetrías:



Para cualquier punto P del espacio, el campo vendrá dado por la suma de los debidos a cada diferencial de carga dq a lo largo del hilo. Dado dq_1 , a una distancia R , que crea un campo E_1 , siempre existirá un dq_2 simétrico respecto al anterior situado a la misma distancia R , que crea un campo E_2 con el mismo módulo que el anterior. Con esta simetría las componentes paralelas al hilo se anulan y la resultante tiene necesariamente la dirección transversal al hilo. Por lo tanto:

$$\vec{E} = E \hat{u}_\rho$$

Otra forma de hacerlo, conocidas las simetrías



El campo es el mismo para cualquier punto situado a una distancia radial ρ . Descomponiendo el campo E en las componentes z y ρ , la componente z se anula debido suma de todos los dq a lo largo del hilo. El campo será la suma de todas las componentes dE_ρ

$$dq \Rightarrow d\vec{E} = d\vec{E}_z + d\vec{E}_\rho = dE \sin \alpha \hat{k} + dE \cos \alpha \hat{u}_\rho$$

$\sin \alpha \hat{k} = 0$

$$E_\rho = \int dE \cos \alpha = \int \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{[z^2 + \rho^2]} \cos \alpha$$

$$dq = \lambda dz \quad \cos \alpha = \frac{\rho}{\sqrt{\rho^2 + z^2}}$$

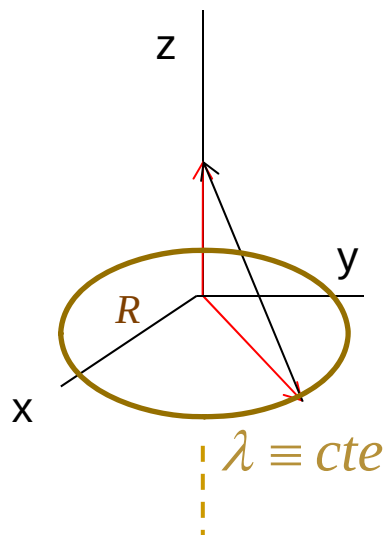
$$E_\rho = \frac{\lambda \rho}{4\pi\epsilon_0} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dz}{[\rho^2 + z^2]^{3/2}} = \frac{\lambda \rho}{4\pi\epsilon_0} \frac{2}{\rho^2}$$

$$\vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \frac{\hat{u}_\rho}{\rho}$$

Campo eléctrico: Anillo

Supongamos un anillo de radio R cargado uniformemente:

Calculamos el campo en un punto del eje z



$$\vec{r} = z\hat{k} \quad dl' = |d\vec{r}'| = R d\phi$$

$$\vec{r}' = R \cos \phi \hat{i} + R \sin \phi \hat{j}$$

$$\vec{r} - \vec{r}' = -R \cos \phi \hat{i} - R \sin \phi \hat{j} + z\hat{k}$$

$$|\vec{r} - \vec{r}'| = [R^2 + z^2]^{1/2}$$

$$\vec{E}(\vec{r}) = \int_L \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \frac{(\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} dl' \Rightarrow \vec{E}(\vec{r}) = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \int_0^{2\pi} \frac{(\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} R d\phi$$

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{\lambda R}{4\pi\epsilon_0} \left\{ \int_0^{2\pi} \frac{-R \cos \phi d\phi}{[R^2 + z^2]^{3/2}} \hat{i} + \int_0^{2\pi} \frac{-R \sin \phi d\phi}{[\rho^2 + z^2]^{3/2}} \hat{j} + \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{z d\phi}{[\rho^2 + z^2]^{3/2}} \hat{k} \right\}$$

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{\lambda R}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{[R^2 + z^2]^{3/2}} \left\{ -R \left(\underbrace{\int_0^{2\pi} \cos \phi d\phi}_{=0} \hat{i} + \underbrace{\int_0^{2\pi} \sin \phi d\phi}_{=0} \hat{j} \right) + z \int_0^{2\pi} d\phi \hat{k} \right\}$$

función sinusoidal en todo el período!!

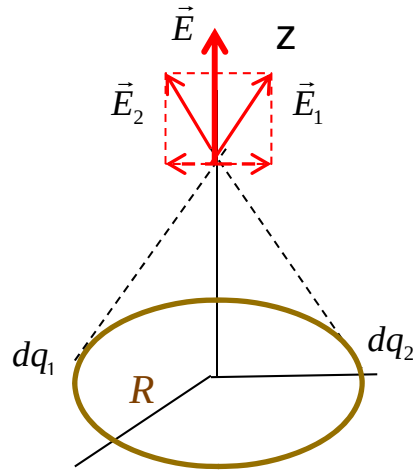
$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{\lambda R}{2\epsilon_0} \frac{z}{[R^2 + z^2]^{3/2}} \hat{k} \Rightarrow$$

$$\boxed{\vec{E}(\vec{r}) = \frac{\lambda R}{2\epsilon_0} \frac{z}{[R^2 + z^2]^{3/2}} \hat{k}}$$

Campo eléctrico: Anillo

Supongamos un anillo de radio R cargado uniformemente:

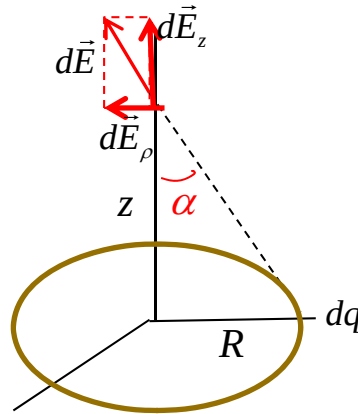
Simetrías:



Para cualquier punto del eje z , el campo vendrá dado por la suma de los debidos a cada diferencial de carga dq a lo largo del anillo. Dado dq_1 , que crea un campo E_1 , siempre existirá un dq_2 simétrico respecto al anterior que crea un campo E_2 con el mismo módulo que el anterior. Con esta simetría las componentes perpendiculares al eje se anulan y la resultante tiene necesariamente la dirección del eje z . Por lo tanto:

$$\vec{E} = E \hat{k}$$

Otra forma de hacerlo, conocidas las simetrías



$$dq = \lambda dl = \lambda R d\phi$$

$$\cos \alpha = \frac{z}{\sqrt{R^2 + z^2}}$$

$$d\vec{E} = d\vec{E}_z + d\vec{E}_\rho = dE \cos \alpha \hat{k} + dE \sin \alpha \hat{\rho}$$

$= 0$

$$E_z = \int dE \cos \alpha = \int \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{[z^2 + R^2]} \cos \alpha$$

$$E_z = \frac{\lambda R}{4\pi\epsilon_0} \int_0^{2\pi} \frac{d\phi}{[z^2 + R^2]} \frac{z}{\sqrt{R^2 + z^2}}$$

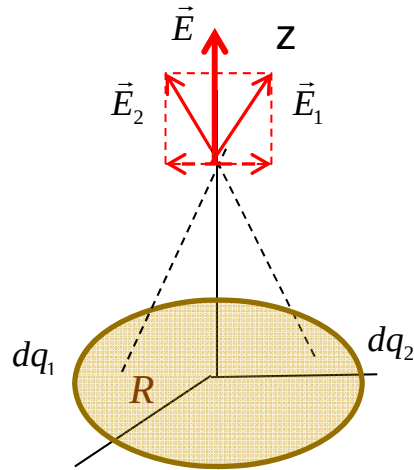
$$E_z = \frac{\lambda R}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\pi z}{[z^2 + R^2]^{3/2}}$$

$$\vec{E} = \frac{\lambda R}{2\epsilon_0} \frac{z}{[R^2 + z^2]^{3/2}} \hat{k}$$

Campo eléctrico: Disco

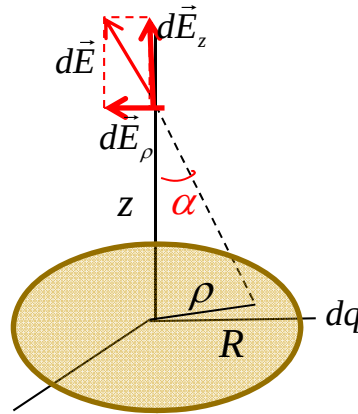
Supongamos un anillo de radio R cargado uniformemente:

Simetrías:



Para cualquier punto del eje z, el campo vendrá dado por la suma de los debidos a cada diferencial de carga dq a lo largo del anillo. Dado dq_1 , que crea un campo E_1 , siempre existirá un dq_2 simétrico respecto al anterior que crea un campo E_2 con el mismo módulo que el anterior. Con esta simetría las componentes perpendiculares al eje se anulan y la resultante tiene necesariamente la dirección del eje z. Por lo tanto:

$$\vec{E} = E \hat{k}$$



$$dq = \sigma dS = \sigma \rho d\rho d\phi$$

$$\cos \alpha = \frac{z}{\sqrt{\rho^2 + z^2}}$$

$$d\vec{E} = d\vec{E}_z + d\vec{E}_\rho = dE \cos \alpha \hat{k} + dE \sin \alpha \hat{u}_\rho$$

$= 0$

$$E_z = \int dE \cos \alpha = \int \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{[z^2 + \rho^2]} \cos \alpha$$

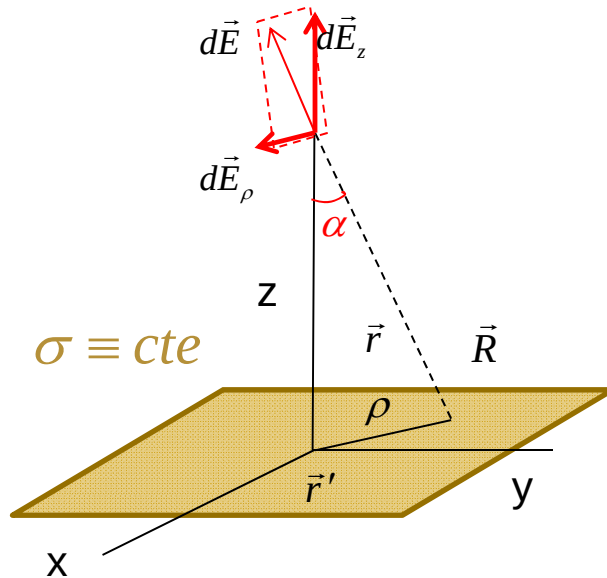
$$E_z = \frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0} \int_0^R \int_0^{2\pi} \frac{\rho d\rho d\phi}{[z^2 + \rho^2]} \frac{z}{\sqrt{\rho^2 + z^2}}$$

$$E_z = \frac{\sigma z}{4\pi\epsilon_0} \int_0^R \frac{\rho d\rho}{[z^2 + \rho^2]} \int_0^{2\pi} d\phi$$

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[1 - \frac{z}{\sqrt{R^2 + z^2}} \right] \hat{k}$$

Campo eléctrico: Plano infinito

Plano infinito cargado uniformemente:



Por simetría, la única componente que contribuye al campo es la componente z. La componente paralela al campo se anula.

$$\vec{E} = E \hat{k}$$

$$d\vec{E} = d\vec{E}_z + d\vec{E}_\rho = dE \cos \alpha \hat{k} + dE \sin \alpha \hat{u}_\rho$$

$$= 0$$

$$E_z = \int dE \cos \alpha = \int \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{[z^2 + \rho^2]} \cos \alpha$$

$$dq = \sigma dS = \sigma \rho d\rho d\phi \quad \cos \alpha = \frac{z}{\sqrt{\rho^2 + z^2}}$$

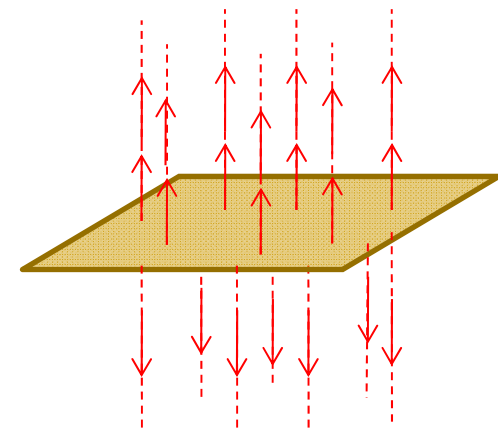
$$E_z = \frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0} \int_0^\infty \int_0^{2\pi} \frac{\rho d\rho d\phi}{[z^2 + \rho^2]} \frac{z}{\sqrt{\rho^2 + z^2}}$$

$$E_z = \frac{\sigma z}{4\pi\epsilon_0} \int_0^\infty \frac{\rho d\rho}{[z^2 + \rho^2]} \int_0^{2\pi} d\phi$$

$$\vec{E} = \pm \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \hat{k}$$

Las líneas de campo son rectas perpendiculares al plano.

El valor del campo es constante para cualquier punto del espacio, y está definido por el valor de la carga del plano



Ley de Gauss

- La ley de Gauss proporciona una herramienta alternativa para calcular el campo eléctrico en distribuciones de carga con ciertas simetrías. Se basa en las propiedades del **flujo del campo eléctrico** a través de una superficie cerrada

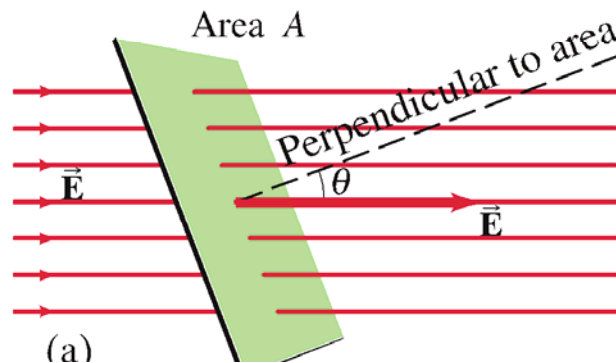
- **FLUJO DEL CAMPO ELÉCTRICO:**

Supongamos un campo eléctrico uniforme E y una superficie A plana. El flujo se refiere al “paso del campo a través” de dicha superficie de forma que podemos definirlo como

$$\Phi_E = EA \cos \theta$$

El ángulo θ representa el ángulo entre el campo E y la perpendicular a la superficie

Definiendo un vector superficie con módulo igual al área A de la superficie y dirección perpendicular:



(a)

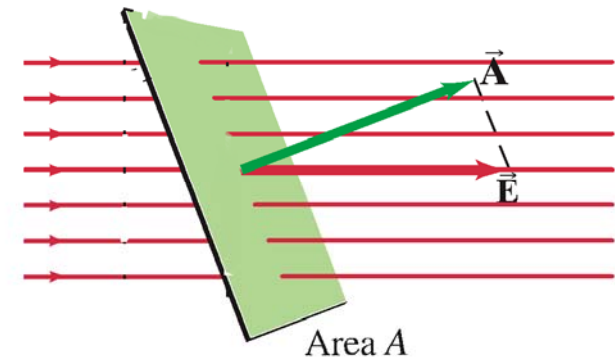
Si la superficie es perpendicular al campo:

$$\Phi_E = EA$$

Si la superficie se dispone paralela al campo:

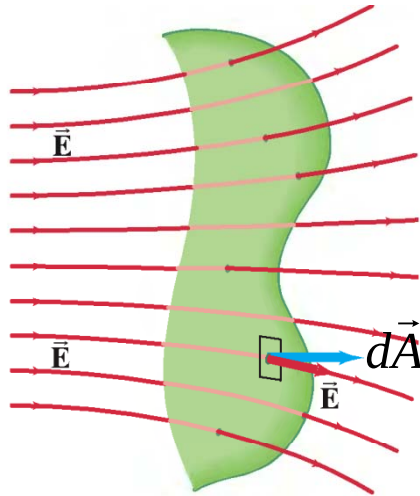
$$\Phi_E = 0$$

$$\Phi_E = \vec{E} \cdot \vec{A}$$



Ley de Gauss

- Para una superficie irregular y/o cerrada:

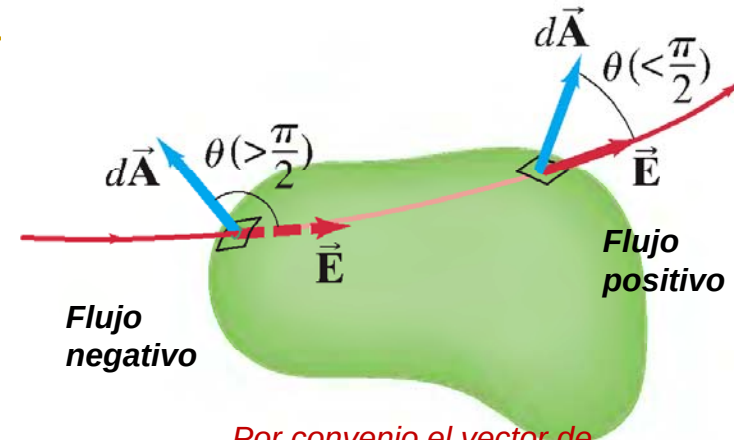


Se toman diferenciales de superficie y se suma, integra a toda la superficie:

$$d\Phi_E = \vec{E} \cdot d\vec{A}$$

$$\Phi_E = \int_A d\Phi_E$$

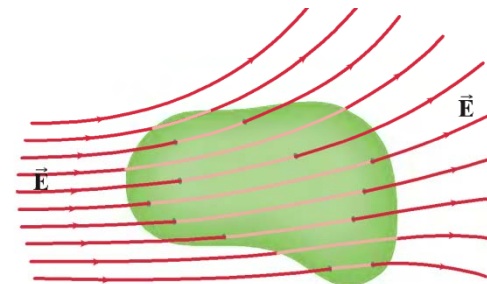
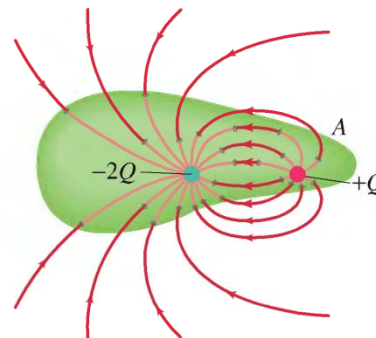
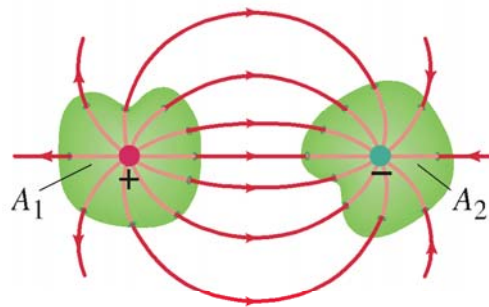
$$\Phi_E = \int_A \vec{E} \cdot d\vec{A}$$



Por convenio el vector de superficie de una superficie cerrada **apunta siempre hacia fuera de la superficie**

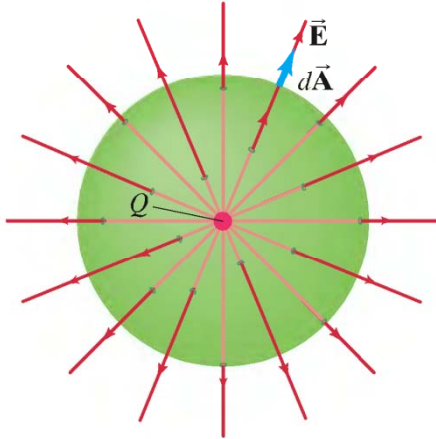
$$\Phi_E = \oint_A \vec{E} \cdot d\vec{A}$$

- Un flujo neto positivo(negativo) a través de una superficie cerrada supone una carga neta encerrada positiva (negativa). Si el flujo neto es cero, significa que la carga neta encerrada es nula:



Ley de Gauss

- Supongamos una carga puntual encerrada por una superficie esférica de radio r :



La dirección del campo y el vector superficie son siempre paralelos. El módulo del campo es igual para todos los puntos de la superficie:

$$\Phi_E = \oint_A \vec{E} \cdot d\vec{A} = E \oint_A dA = EA$$

$$\Phi_E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^2} \cdot 4\pi r^2 = \frac{q}{\epsilon_0}$$

- El resultado anterior es un caso particular de la Ley de Gauss:

$$\oint_A \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0} \quad \textbf{LEY DE GAUSS}$$

El flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada es igual a la carga encerrada por la superficie dividida por la permitividad del medio

Si por la simetría de la distribución de carga, podemos determinar una superficie S donde el campo eléctrico es constante, entonces:

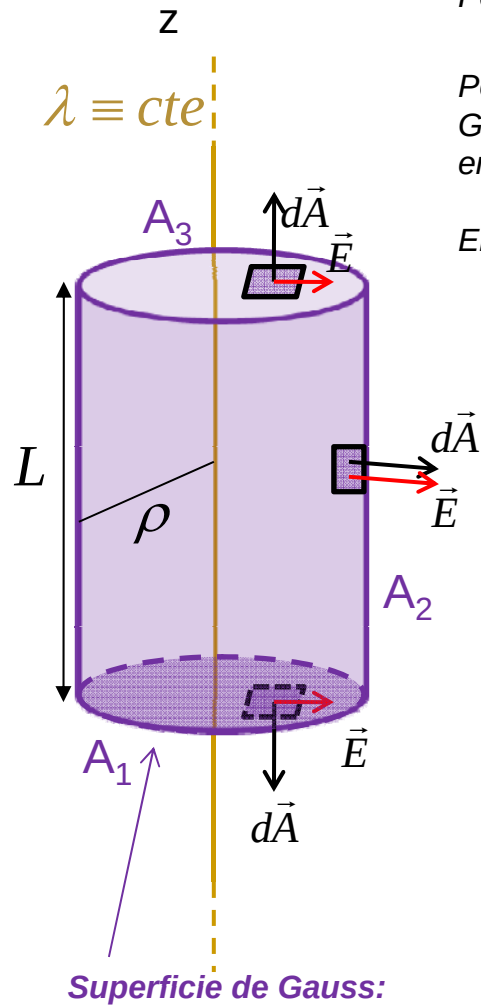
$$\oint_A \vec{E} \cdot d\vec{A} = |\vec{E}| \oint_A dA = E \cdot A = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{1}{A} \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0}$$

El valor del campo es constante en todo punto de S , sale de la integral



Ley de Gauss: cálculo campo eléctrico

HILO INFINITO



Por razones de simetría sabemos que:

$$\vec{E} = E \hat{u}_\rho$$

Por tanto el campo tiene un valor constante en un cilindro de radio ρ . La aplicación de la ley de Gauss requiere una superficie cerrada, por lo que definimos un cilindro de radio ρ y altura L entorno al hilo.

El flujo a través de la superficie es la suma del flujo a través de la pared lateral y las dos "tapas":

$$\oint_A \vec{E} \cdot d\vec{A} = \underbrace{\oint_{A_1} \vec{E} \cdot d\vec{A}}_{=0!!!!} + \underbrace{\oint_{A_2} \vec{E} \cdot d\vec{A}}_{=0!!!!} + \oint_{A_3} \vec{E} \cdot d\vec{A}$$

$\vec{E}$ y $d\vec{S}$ perpendiculares
!!!

Por tanto:

$$\oint_A \vec{E} \cdot d\vec{A} = \oint_{A_2} \vec{E} \cdot d\vec{A} = E \oint_{A_2} dA = E \cdot 2\pi\rho L = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0}$$

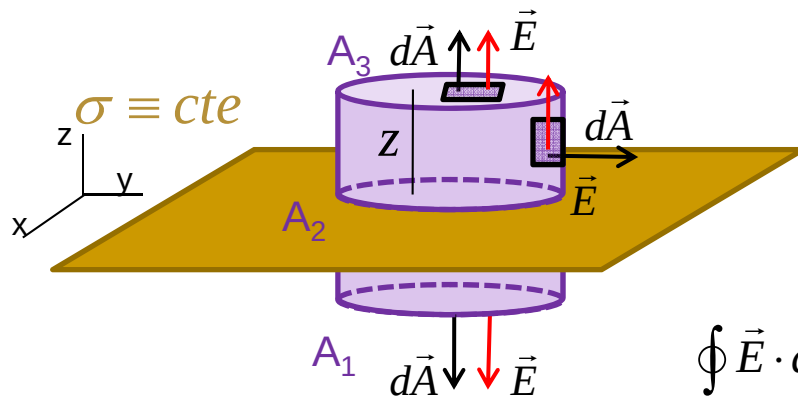
$$Q_{enc} = \lambda \cdot L \Rightarrow E \cdot 2\pi\rho L = \frac{\lambda \cdot L}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0\rho}$$

$$\vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \frac{\hat{u}_\rho}{\rho}$$

Ley de Gauss: cálculo campo eléctrico

PLANO INFINITO



Por razones de simetría : $\vec{E} = \pm \hat{k}$

El campo es constante en planos paralelos a XY.
Tomando como superficie de Gauss un cilindro como el
mostrado en la figura:

$$\oint_A \vec{E} \cdot d\vec{A} = \oint_{A_1} \vec{E} \cdot d\vec{A} + \oint_{A_3} \vec{E} \cdot d\vec{A} = 2 \cdot E \oint_{A_1} dA_1 = 2 \cdot E \cdot A_1 = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0}$$

$$Q_{enc} = \sigma \cdot A_1 \Rightarrow 2 \cdot E \cdot A_1 = \frac{\sigma \cdot A_1}{\epsilon_0}$$



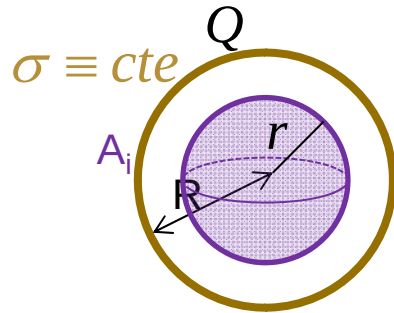
$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$



$$\vec{E} = \pm \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \hat{k}$$

Ley de Gauss: cálculo campo eléctrico

ESFERA HUECA



$$Q = 4\pi R^2 \sigma$$

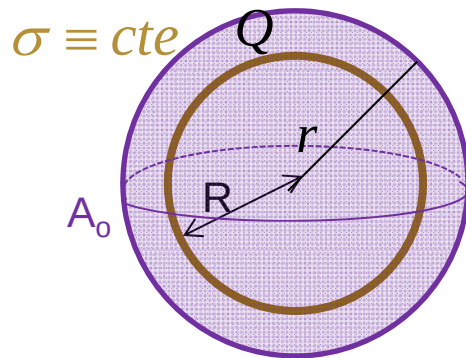
Por razones de simetría sabemos que: $\vec{E} = E \hat{u}_r$

Por tanto el campo tiene un valor constante en una esfera de radio r . Tomando como Superficie de Gauss una esfera de radio $r < R$:

$$\oint_A \vec{E} \cdot d\vec{A} = E(r) \oint_{A_i} dA_i = E \cdot S_i = E \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0}$$

$$Q_{enc} = 0 \Rightarrow E \cdot 4\pi r^2 = 0 \Rightarrow E = 0$$

Para calcular el campo en el exterior de la esfera tomamos una esfera de radio $r > R$:



$$\oint_A \vec{E} \cdot d\vec{A} = E \oint_{A_o} dA_o = E \cdot A_o = E \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0}$$

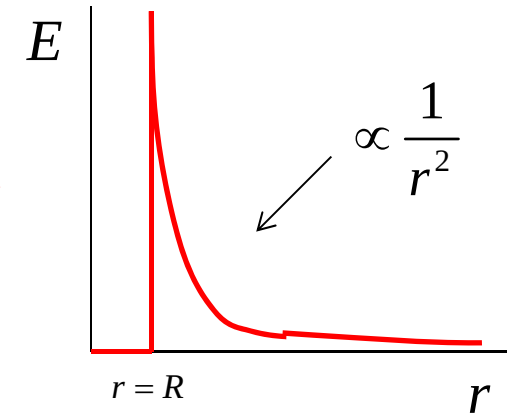
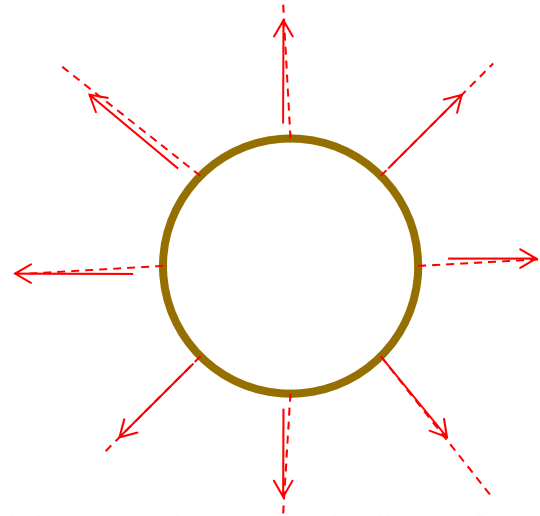
$$Q_{enc} = Q \Rightarrow E \cdot 4\pi r^2 = Q \Rightarrow E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$E = \begin{cases} 0 & r < R \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} & r \geq R \end{cases} \Rightarrow \vec{E} = \begin{cases} 0 & r < R \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\hat{u}_r}{r^2} & r \geq R \end{cases}$$

Ley de Gauss: cálculo campo eléctrico

ESFERA HUECA

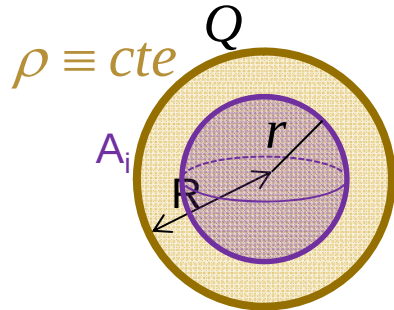
$$\vec{E}(\vec{r}) = \begin{cases} 0 & r < R \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\hat{u}_r}{r^2} & r \geq R \end{cases}$$



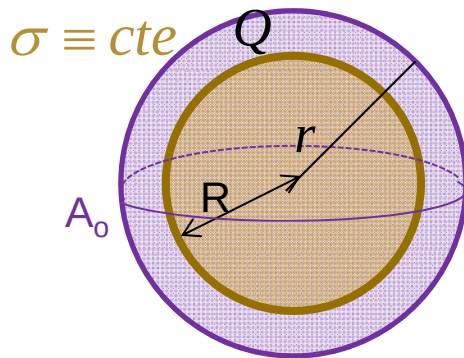
Las líneas de campo son radiales. El valor del campo decae con la distancia a la superficie de la esfera. En el interior de la esfera el campo es nulo. En el exterior el CAMPO ES EL MISMO QUE EL CREADO POR UNA CARGA PUNTUAL CON TODA LA CARGA Q DE LA ESFERA Y SITUADA EN SU CENTRO

Ley de Gauss: cálculo campo eléctrico

ESFERA DENSA



$$Q = \frac{4}{3} \pi R^2 \rho$$



Por razones de simetría: $\vec{E} = E \hat{u}_r$

Tomando superficies de Gauss esféricas como en el caso anterior, en $r < R$:

$$\oint_A \vec{E} \cdot d\vec{A} = E \oint_{A_i} dA_i = E \cdot A_i = E \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0}$$

$$Q_{enc} = \frac{4}{3} \pi r^2 \rho \Rightarrow E \cdot 4\pi r^2 = \frac{4}{3} \pi r^3 \frac{\rho}{\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{\rho r}{3\epsilon_0} = \frac{Qr}{4\pi\epsilon_0 R^3}$$

De la misma forma en $r > R$:

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \oint_{S_0} dS_0 = E \cdot S_0 = E \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0}$$

$$Q_{enc} = Q \Rightarrow E \cdot 4\pi r^2 = Q \Rightarrow E(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$



$$E = \begin{cases} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{r}{R^3} & r < R \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} & r \geq R \end{cases}$$

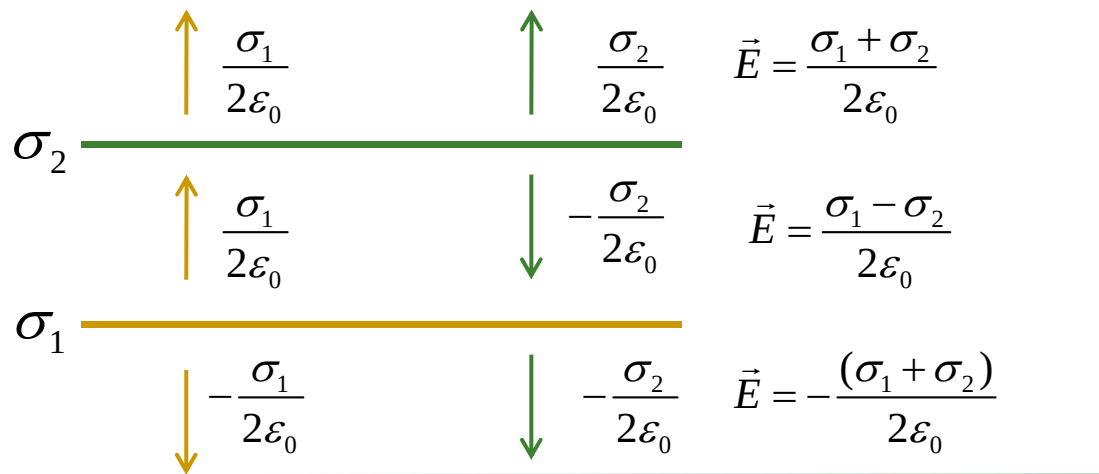


$$\vec{E} = \begin{cases} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{r}{R^3} \hat{u}_r & r < R \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\hat{u}_r}{r^2} & r \geq R \end{cases}$$

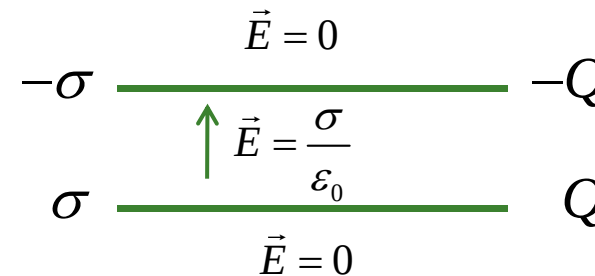
Campo eléctrico de geometrías básicas

OTRAS CONFIGURACIONES

- El sistema formado por dos planos infinitos cargados con σ_1 y σ_2 respectivamente, definen tres regiones con campos electrostáticos :



En el caso particular que $\sigma_2 = -\sigma_1 = -\sigma$:



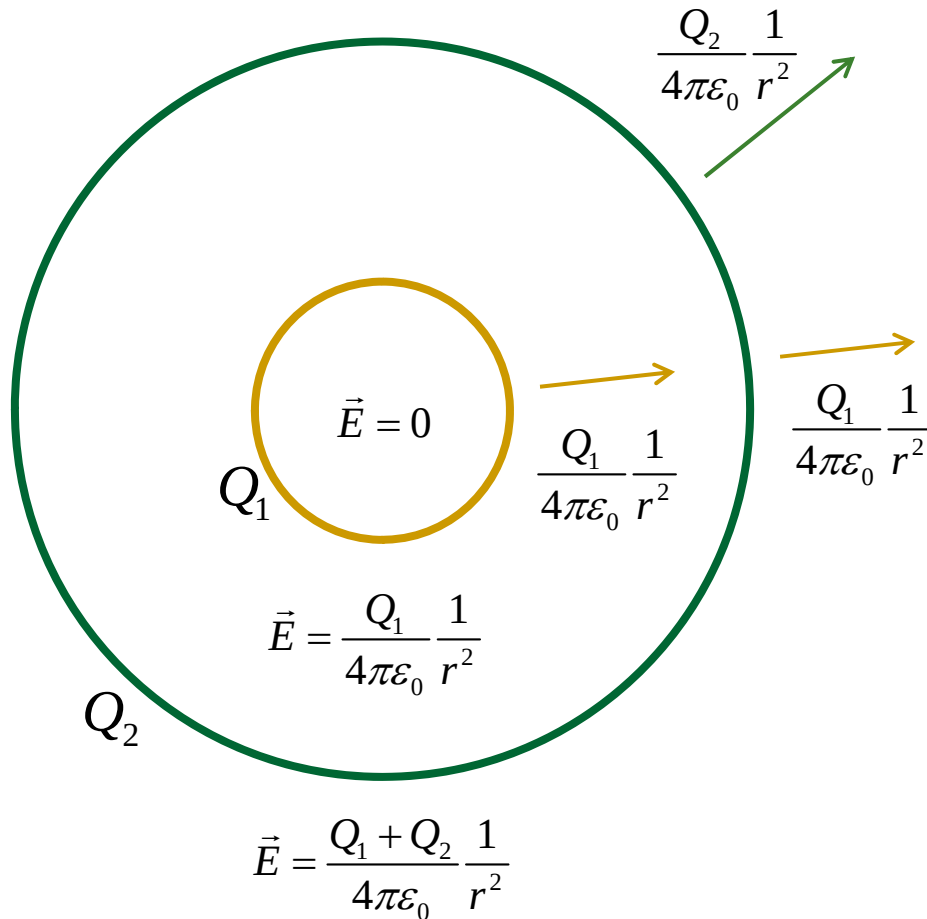
Este sistema es el característico de un condensador, obtenido a partir de dos superficies conductoras con cargas iguales y opuestas.

La principal característica del este sistema es que CONFINA el campo electrostático al espacio comprendido entre las dos superficies. El campo es nulo fuera de este espacio.

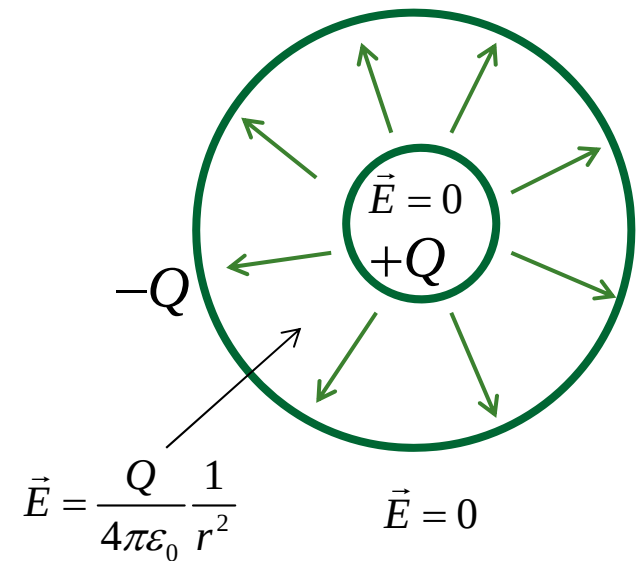
Campo eléctrico de geometrías básicas

OTRAS CONFIGURACIONES

- De la misma forma, para el sistema formado por dos esferas huecas cargadas concéntricas:



En el caso particular que $Q_2 = -Q_1 = -Q$:

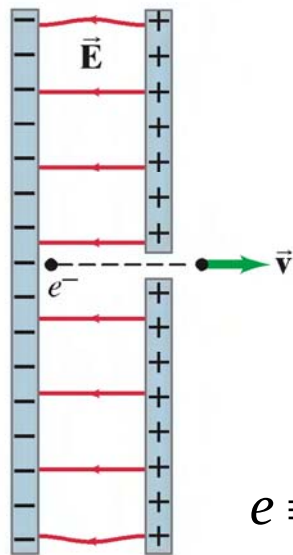


CONDENSADOR ESFÉRICO

Movimiento de partícula cargada en campo eléctrico.

- Una partícula de carga q y masa m en un campo eléctrico E , sufre una fuerza:

$$\vec{F} = q\vec{E} = m\vec{a}$$



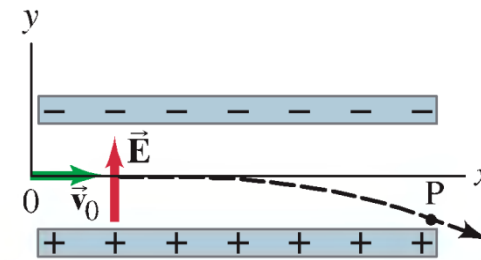
$$m\vec{a} = q\vec{E} \quad q = -e$$

$$a_x = \frac{eE}{m}$$

$$v = \sqrt{2xa_x}$$

$$e \equiv 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$$

x



$$m\vec{a} = q\vec{E} \quad a_y = \frac{-eE}{m} \quad a_x = 0$$

$$x = v_0 t$$

$$y = \frac{1}{2} a_y t^2 \quad \Rightarrow \quad y = \frac{-eE}{2mv_0^2} x^2$$

En ambos casos la fuerza gravitatoria es despreciable frente a la coulombiana

Ley de Gauss. Forma integral y diferencial.

- La ley de Gauss ha sido expresada en la denominada **forma integral**:

$$\oint_A \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0}$$

- El teorema de la divergencia establece que, dado un volumen V limitado por una superficie A, para todo campo vectorial:

Teorema de la Divergencia

$$\oint_A \vec{V} \cdot d\vec{A} = \int_V \vec{\nabla} \cdot \vec{V} dV$$

- Aplicado al campo eléctrico E y teniendo en cuenta la expresión de la carga Q en función de la densidad volumétrica de carga:

$$\oint_A \vec{E} d\vec{A} = \int_V \vec{\nabla} \cdot \vec{E} dV \quad \Rightarrow \quad \int_V \vec{\nabla} \cdot \vec{E} dV = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho dV \quad \Rightarrow$$

$Q_{enc} = \int_V \rho dV$

Para cualquier volumen V!!!

Forma diferencial Ley de Gauss

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$